MANMIN ENGINEERING · USER MANUAL Ver-5.0

급탕량·보일러 출력 산정 시스템 사용자 매뉴얼

용도 · 인원 · 온도 → 1일 · 시간 최대 급탕량 → 보일러 필요 출력 → A4 산정서

2026-10-13 · 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 기계설비 기술기준 별표 5 · KDS 31 30 20

00 이 매뉴얼에 대하여

급탕량·보일러 출력 산정 시스템은 건물 용도 · 사용인원 · 온도 조건을 넣으면 **1일 최대 급탕량** · **시간 최대 급탕량** · **보일러 필요 출력**을 산정하고 A4 산정서를 만듭니다. 온도 · 배관 기준은 기계설비 기술기준 국토교통부 고시 제2021-851호(제2026-360호로 타법개정, 2026. 7. 8. 시행) 별표 5와 KDS 31 30 20:2021 급탕설비를 따르고, 기준에 수치가 없는 용도별 원단위 · 시간최대계수 · 보일러 산정식은 **MANMIN 참고값**으로 표시합니다.

항목	내용
대상 프로그램	급탕량·보일러 출력 산정 시스템 **MANMIN Ver-5.0**(v5.0.2) — 탭 막대 「📘 매뉴얼」 버튼으로 이 문서가 열립니다
접속 주소	manminkim-eng.github.io/Hot-Water-Supply-System
매뉴얼 판	**Ver-5.0** (화면 표기와 같은 판 번호, 초판) · 2026-10-13 · 작성 김만민 건축사(㈜대성건축사사무소)
내려받기	PDF(A4) · 급탕량·보일러 출력 산정 시스템 열기
예제	본문 그림은 예제 A(공동주택 · 거주자 300명 · 16 h · 60 / 10 / 42°C · 효율 90 % · 여유율 20 %)로 캡처했습니다. 결과 1일 **36,000 L** · 시간 최대 **3,375 L/h** · 보일러 **261.6 kW**. 예제 B(사무소 100명 → 21.8 kW)는 5-3
근거 기준	기계설비 기술기준 국토교통부 고시 제2021-851호(제2026-360호로 타법개정, 2026. 7. 8. 시행) 별표 5 2.2 / KDS 31 30 20:2021 급탕설비 1.6 · 4.1 — 국토교통부고시 제2026-92호(2026. 3. 1. 시행, 현행) 첨부 원문과 대조(2026-10-13)
읽는 순서	처음이면 1장 → 2장(따라하기) → 필요할 때 3장(화면별 상세). 장비 선정 전에는 4장(기술기준) · 5장(작업 방법)

표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다. 「L/인·일」은 사용자 1명이 하루에 쓰는 60°C 급탕량, 「K_h」는 시간최대계수입니다.

책임 한계 기계설비 기술기준 별표 5와 KDS 31 30 20:2021 급탕설비에는 **용도별 1인 1일 급탕량 · 시간최대계수 · 보일러 출력 산정식이 없습니다**. 이 값들은 설비 설계 편람 계열 자료를 정리한 MANMIN 참고값입니다. 저탕조 용량 · 배관 열손실 · 순환펌프 · 급탕관 지름(급탕부하단위 FU)은 계산하지 않습니다 (4-8). 최종 용량은 설계자가 판단합니다.

01 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 실행되는 단일 페이지 앱(PWA)입니다. 입력한 내용은 내 PC 브라우저 안에서만 계산되며 서버로 전송되지 않습니다.

무엇을 산정하나

1일 · 시간 · 분 최대 급탕량과 보일러(급탕 가열장치) 필요 출력

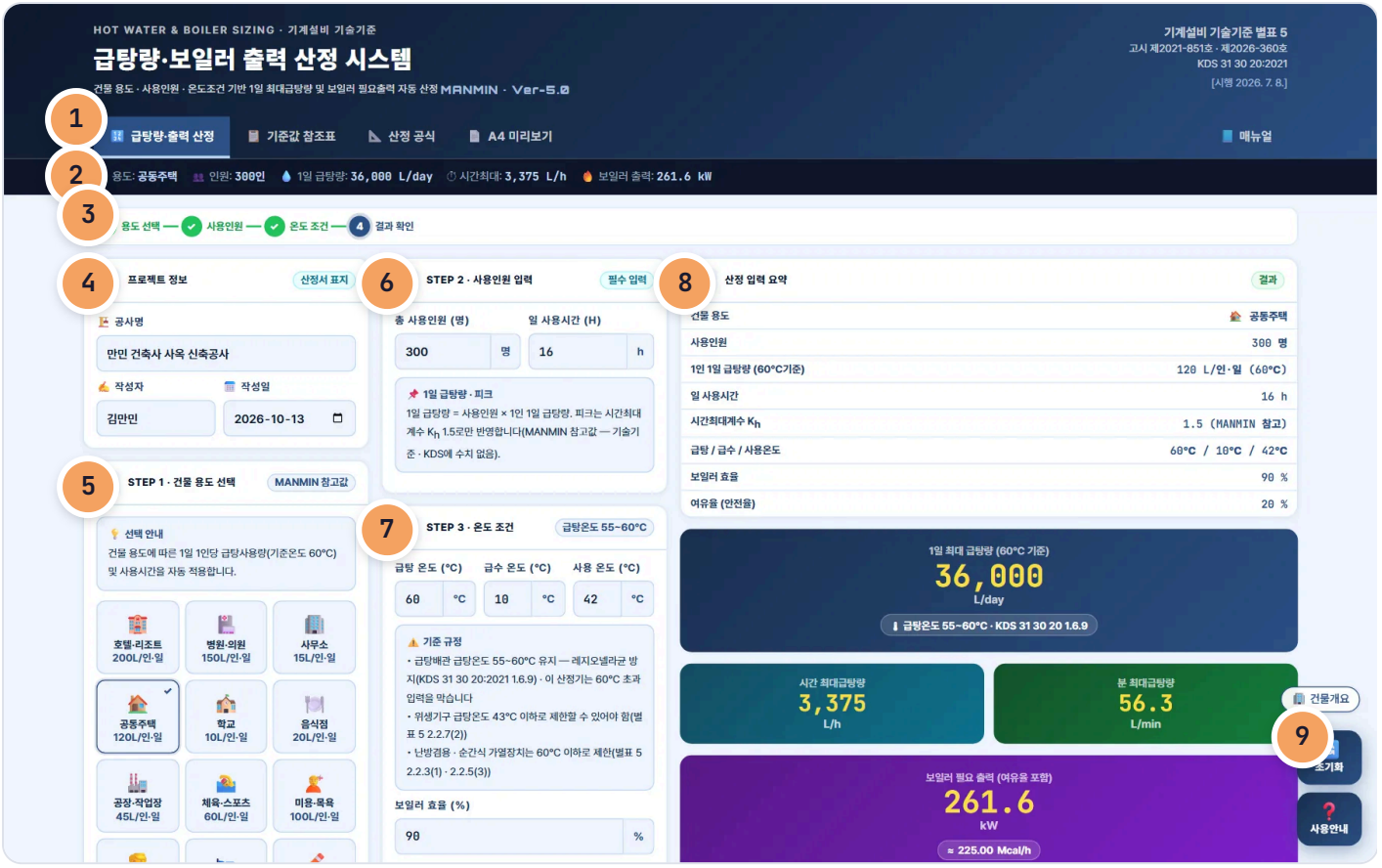
용도

호텔 · 병원 · 사무소 · 공동주택 · 학교 · 음식점 · 공장 · 체육 · 미용 · 유치원 · 기숙사 · 직접 입력

근거

기계설비 기술기준 별표 5 · KDS 31 30 20:2021 급탕설비 · 원단위는 MANMIN 참고값

1-1. 화면 구성

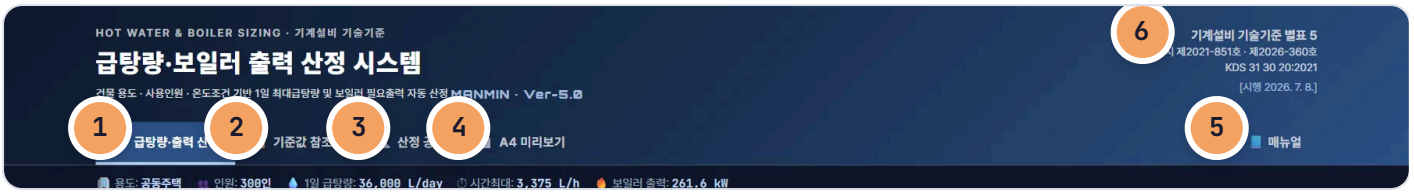


S01 전체 화면 — 급탕량 · 출력 산정 탭(예제 A)

1. 작업 탭: 급탕량 · 출력 산정 · 기준값 참조표 · 산정 공식 · A4 미리보기 · 매뉴얼
2. 요약 스트립: 용도 · 인원 · 1일 급탕량 · 시간 최대 · 보일러 출력
3. 진행 단계: 용도 선택 → 사용인원 → 온도 조건 → 결과 확인
4. 프로젝트 정보
5. STEP 1 건물 용도 선택
6. STEP 2 사용인원 입력
7. STEP 3 온도 조건
8. 산정 결과 — 입력 요약 · 급탕량 · 보일러 출력
9. 오른쪽 아래 「초기화」 · 「사용 안내」

영역	내용
왼쪽 — 공사 · 용도	프로젝트 정보 → STEP 1 용도 버튼(1인 1일 급탕량 표시)
가운데 — 입력	STEP 2 사용인원 · 일 사용시간 → STEP 3 급탕 · 급수 · 사용 온도 · 보일러 효율 · 여유율 → 「⚡ 급탕량 · 보일러 출력 자동 산정」
오른쪽 — 결과	입력 요약 → 1일 최대 급탕량(큰 숫자) → 시간 · 분 최대 → 보일러 필요 출력 → 상세 결과표 → 적용 산정식

1-2. 작업 탭·근거 표시



S02 헤더 — 작업 탭과 근거 표시

1. 급탕량 · 출력 산정
2. 기준값 참조표 — 용도별 원단위(MANMIN 참고값)
3. 산정 공식 — 계산식 · 설계 주요 규정
4. A4 미리보기 — 산정서 · 인쇄 · JPG
5. 매뉴얼(이 문서)
6. 근거: 기술기준 별표 5 · 고시 제2021-851호 · 제2026-360호 · KDS 31 30 20:2021

1-3. 설치·보관·매뉴얼

항목	내용
설치	주소창의 설치 아이콘 또는 휴대전화 「홈 화면에 추가」로 앱처럼 쓸 수 있습니다. 한 번 연 뒤에는 인터넷 없이도 계산됩니다
결과 보관	문서로 남기려면 A4 산정서(PDF · JPG)를 쓰십시오. 공사명 · 작성자는 초기화해도 남습니다
매뉴얼	탭 막대 오른쪽 끝 「📘 매뉴얼」 — 인터넷 연결 시 새 창으로 열립니다. 좁은 화면에서는 탭 막대를 좌우로 밀면 보입니다
업데이트	새 버전이 올라오면 다음 접속 때 자동으로 바뀝니다. 화면이 예전 그대로면 새로 고침(Ctrl+F5)

02 1분 따라하기

예제 A로 6단계를 따라 하면 공동주택 거주자 300명의 보일러 필요 출력 **261.6 kW**가 나옵니다.

1

① 용도 선택

프로젝트 정보에 공사명 · 작성자 · 작성일을 넣고, STEP 1에서 「🏠 공동주택」을 누릅니다. 1인 1일 급탕량 120 L(60°C, MANMIN 참고값)과 일 사용시간 16 h가 채워집니다(3-2).

2

② 사용인원

STEP 2에 총 사용인원 300을 넣습니다(3-3).

3

③ 온도 조건

STEP 3에서 급탕 60°C · 급수 10°C · 사용 42°C, 보일러 효율 90 %, 여유율 20 %를 확인하고 「⚡ 급탕량 · 보일러 출력 자동 산정」을 누릅니다(3-4).

4

④ 산정 결과

1일 36,000 L → 시간 최대 3,375 L/h → 보일러 필요 출력 **261.6 kW**(3-5).

5

⑤ 산정식 확인

상세 결과표와 「적용 산정식」 상자에서 계산 과정을 숫자로 확인합니다(3-6).

6

⑥ A4 산정서

「📄 A4 미리보기」에서 「🖨 인쇄 / PDF」 또는 「🖼 JPG 저장」으로 산정서를 남깁니다(3-10).

항목	예제 A 결과
1일 최대 급탕량(60°C)	300명 × 120 L/인·일 = **36,000 L/day**
시간 최대 급탕량	36,000 × K_h 1.5 ÷ 16 h = **3,375 L/h** (56.25 L/min)
보일러 열량	3,375 × (60 − 10) ÷ 0.9 = 187,500 kcal/h = 218.02 kW
보일러 필요 출력	218.02 × (1 + 20 %) = **261.6 kW** (225 Mcal/h)
사용온도(42°C) 환산 1일량	× (60 − 10) ÷ (42 − 10) = 1.5625 → 56,250 L/day(참고)

확인 따라 한 결과가 위 표와 같으면 준비가 끝난 것입니다. v5.0.1부터는 1일 급탕량에 동시사용률을 곱하지 않습니다 — 예전 판(70 % 적용) 결과보다 1/0.7 ≈ 1.43배 큽니다(4-9).

03 화면별 기능 상세

3-1. 프로젝트 정보



S03 프로젝트 정보 — A4 산정서 표제

1 공사명

2 작성자

3 작성일

3-2. 건물 용도 선택 (STEP 1)



S04 STEP 1 — 건물 용도 선택

1 용도 12종(직접 입력 포함)

2 선택한 용도

3 선택 용도 · 1인 1일 급탕량

항목	내용
용도 버튼	버튼마다 1인 1일 급탕량(60°C, L/인·일)이 적혀 있습니다. 누르면 STEP 2의 일 사용시간이 용도 표준값으로 채워집니다
원단위의 근거	기술기준 별표 5 · KDS 31 30 20:2021에는 용도별 급탕량 수치가 없습니다 — MANMIN 참고값(4-4)
직접 입력	「✏️ 직접 입력」을 누르면 1인 1일 급탕량 입력란이 나타납니다(60°C 기준)

3-3. 사용인원 (STEP 2)

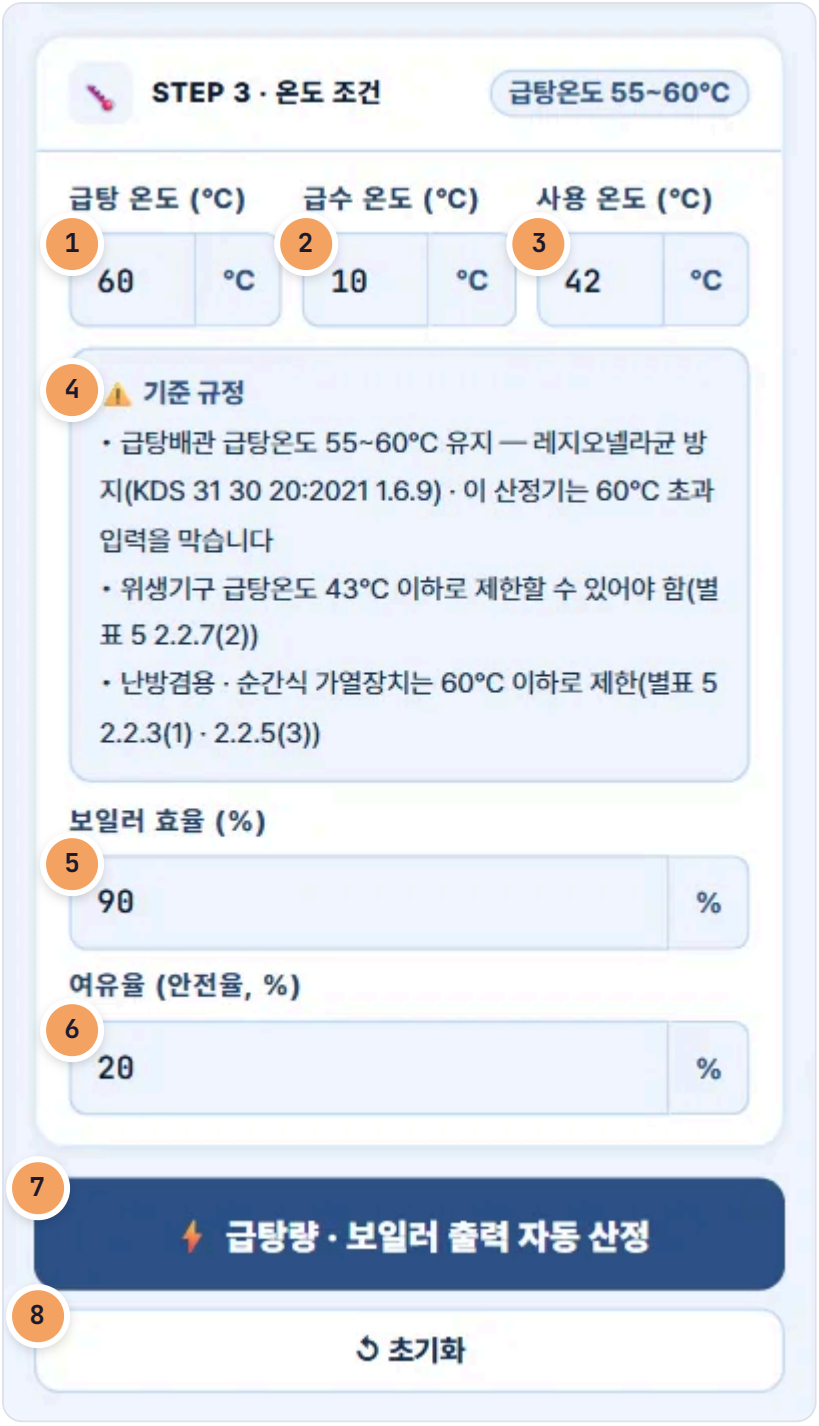


S05 STEP 2 — 사용인원 입력

1. 총 사용인원
2. 일 사용시간(용도별 자동, 수정 가능)
3. 1일 급탕량 · 피크 안내

1일 급탕량 = 사용인원 × 1인 1일 급탕량입니다. 피크는 시간최대계수 K_h 1.5로만 반영하며, 동시사용률은 곱하지 않습니다.

3-4. 온도 조건 (STEP 3)

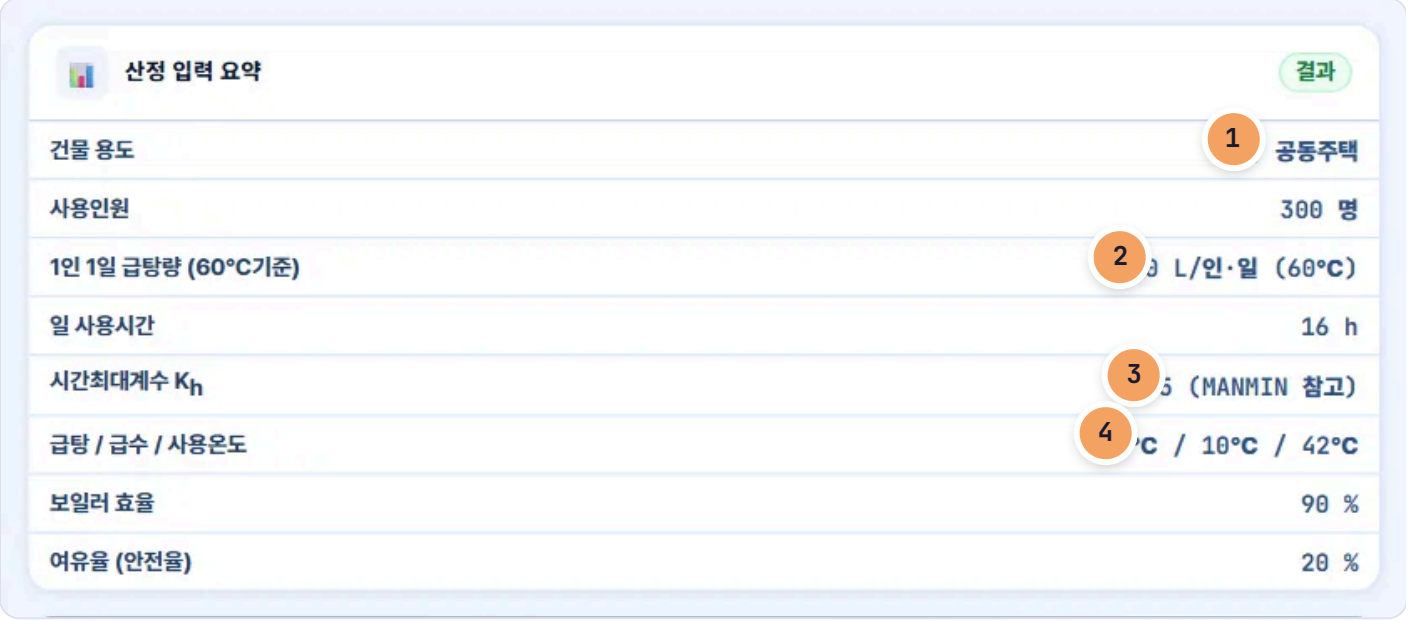


S06 STEP 3 — 온도 조건 · 효율 · 여유율

1. 급탕 온도(60°C 초과 입력 불가)
2. 급수 온도
3. 사용 온도
4. 기준 규정 — 55~60°C · 43°C · 60°C 제한
5. 보일러 효율
6. 여유율
7. 자동 산정
8. 초기화

항목	내용
급탕 온도	급탕배관 급탕온도는 55~60°C로 유지할 수 있게 합니다(KDS 31 30 20 1.6.9 — 레지오넬라균 방지). 60°C를 넘기면 산정하지 않고 안내합니다
사용 온도	위생기구 급탕온도는 43°C 이하로 제한할 수 있어야 합니다(별표 5 2.2.7(2)). 이 값은 사용온도 환산 참고값에만 쓰입니다
급수 온도	0°C를 넣으면 0°C로 계산합니다(v5.0.1부터 빈칸만 기본값 10°C)
효율 · 여유율	효율로 열량을 나누고 여유율을 곱해 필요 출력을 구합니다. 여유율 0 %도 그대로 계산합니다

3-5. 산정 결과



S07 산정 입력 요약 — 예제 A

1 건물 용도
2 1인 1일 급탕량
3 시간최대계수 K_h(MANMIN 참고)
4 급탕 / 급수 / 사용온도



S08 급탕량 · 보일러 출력 — 예제 A

1 1일 최대 급탕량

2 시간 최대 급탕량

3 분 최대 급탕량

4 보일러 필요 출력(여유율 포함)

3-6. 상세 결과·산정식



S09 상세 산정 결과 · 산정 기준 · 적용 산정식

1 상세 산정 결과

2 산정 기준 — 온도 · 배관 / MANMIN 참고값 구분

3 적용 산정식 — 숫자를 넣은 식

3-7. 기준값 참조표 탭



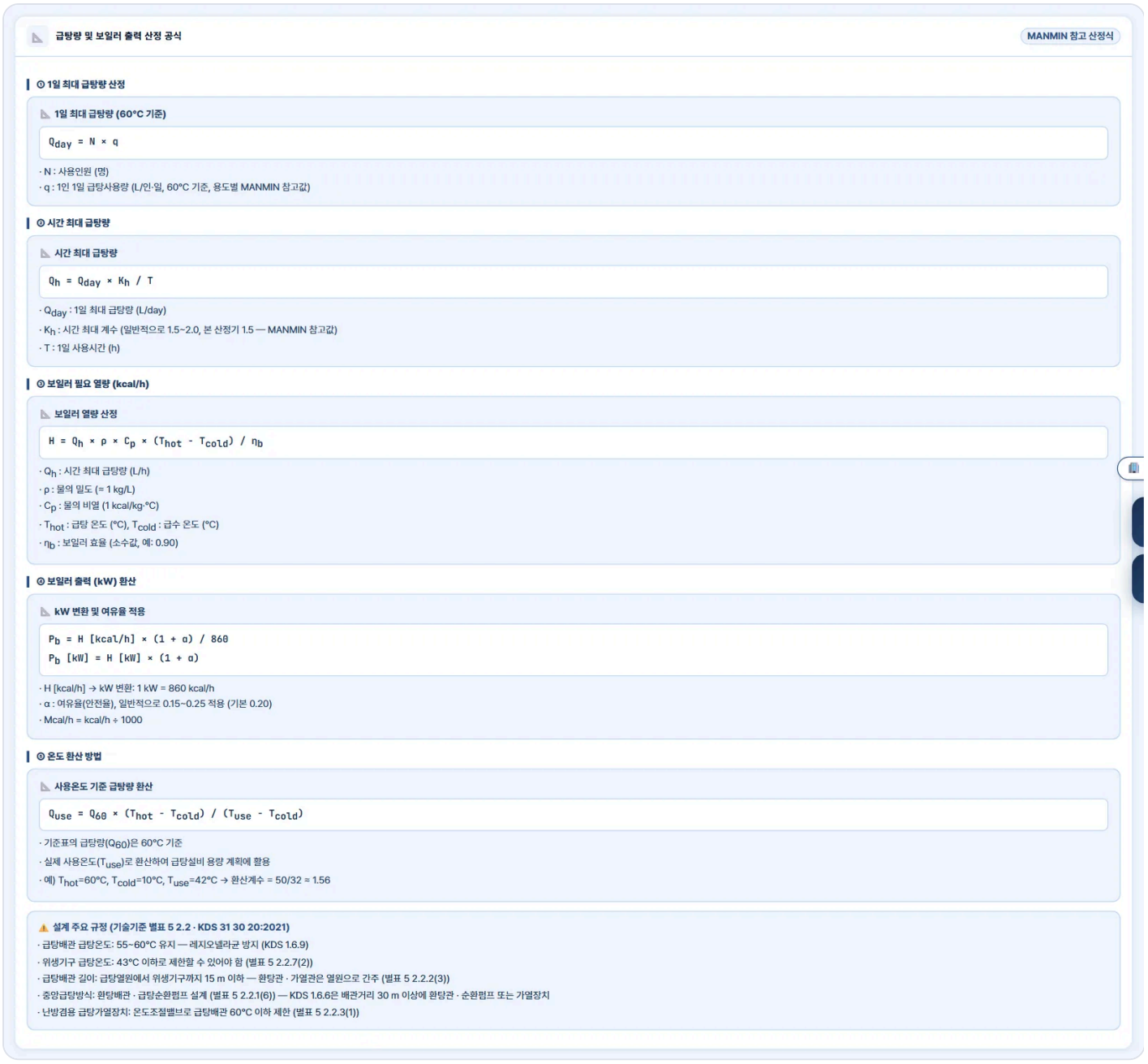
S11 건물 용도별 1일 급탕 사용량 기준표(MANMIN 참고값)

1 MANMIN 참고값 안내

2 용도 · 단위 · 급탕량 · 사용시간 · 비고

3 온도 환산

3-8. 산정 공식 탭



S12 급탕량 및 보일러 출력 산정 공식 · 설계 주요 규정

3-9. 사용 안내 창

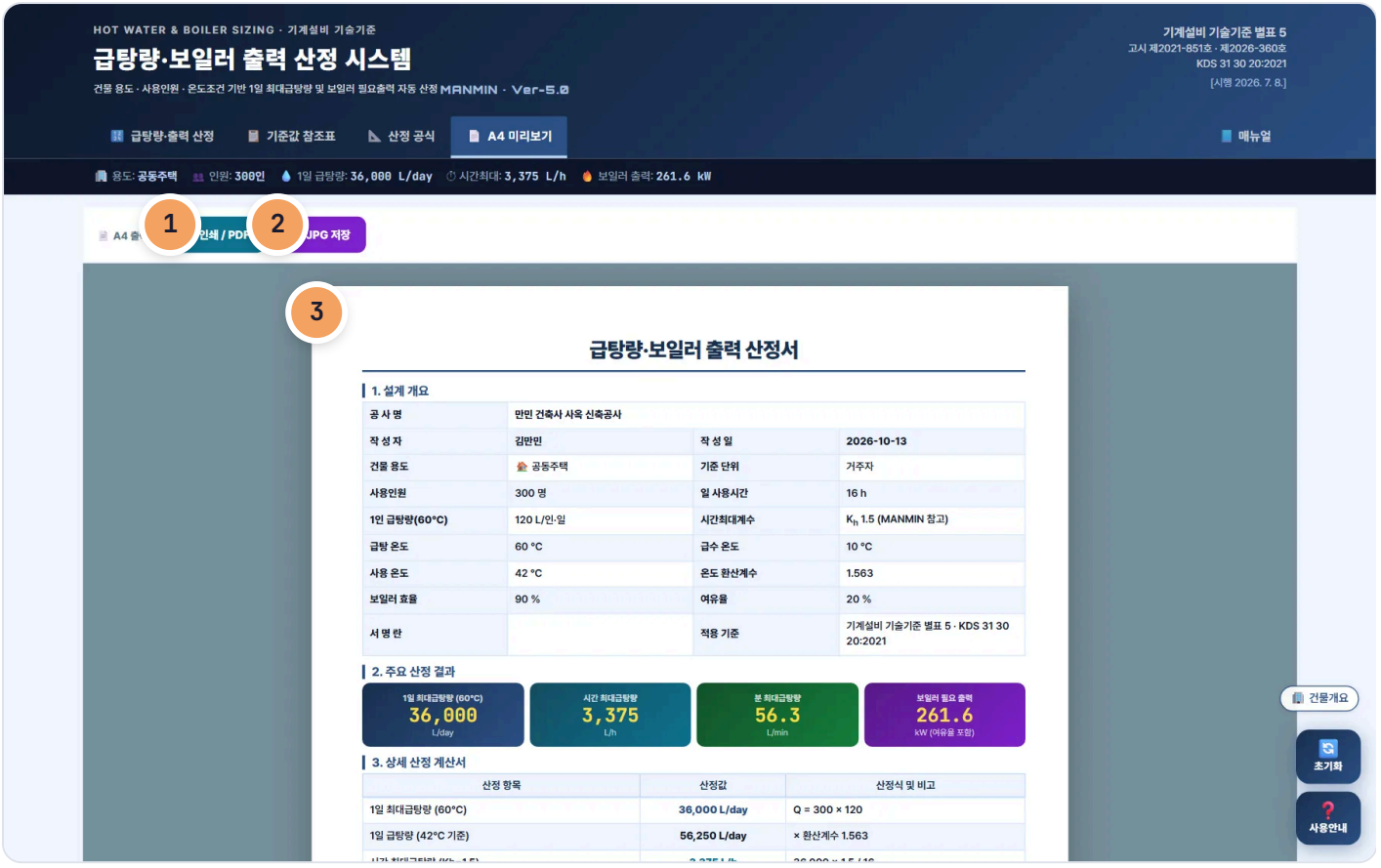


S13 오른쪽 아래 「사용 안내」 — 웹 사용법



S14 온도 · 계수 탭

3-10. A4 미리보기·출력



S15 A4 미리보기 탭

1 인쇄 / PDF

2 JPG 저장

3 A4 산정서



급탕량·보일러 출력 산정서

1 설계 개요

공 사 명	만민 건축사 사옥 신축공사		
작 성 자	김만민	작 성 일	2026-10-13
건물 용도	🏠 공동주택	기준 단위	거주자
사용인원	300 명	일 사용시간	16 h
1인 급탕량(60°C)	120 L/인·일	시간최대계수	K_h 1.5 (MANMIN 참고)
급탕 온도	60 °C	급수 온도	10 °C
사용 온도	42 °C	온도 환산계수	1.563
보일러 효율	90 %	여유율	20 %
서 명 란		적용 기준	기계설비 기술기준 별표 5 · KDS 31 30 20:2021

2 주요 산정 결과

1일 최대급탕량 (60°C)	시간 최대급탕량	분 최대급탕량	보일러 필요 출력
36,000 L/day	3,375 L/h	56.3 L/min	261.6 kW (여유율 포함)

3 상세 산정 계산서

산정 항목	산정값	산정식 및 비고
1일 최대급탕량 (60°C)	**36,000 L/day**	Q = 300 × 120
1일 급탕량 (42°C 기준)	**56,250 L/day**	× 환산계수 1.563
시간 최대급탕량 (Kh=1.5)	**3,375 L/h**	36,000 × 1.5 / 16
분 최대급탕량	56.25 L/min	Q_h ÷ 60
보일러 열량 (여유율 전)	187,500 kcal/h	Q_h × ΔT / η
보일러 출력 (여유율 전)	218.02 kW	kcal/h ÷ 860
보일러 필요 출력 (여유율 20%)	**261.6 kW**	**218.02 × (1+0.20)**
Mcal/h 환산	225.00 Mcal/h	kcal/h × (1+여유율) ÷ 1000

4 설계 기준 적합성 검토

기준 항목	규정 내용	적용 여부
급탕 온도	55~60°C 유지 — 레지오넬라 방지 (KDS 31 30 20 1.6.9)	✅ 충족
위생기구 급탕온도	43°C 이하로 제한 가능 (별표 5 2.2.7(2))	✅ 충족
급탕배관 길이	급탕열원 → 위생기구 15 m 이하 (별표 5 2.2.2(3))	📌 배관 길이 확인
환탕 배관	중앙식 — 환탕관 · 순환펌프 (별표 5 2.2.1(6) · KDS 1.6.6 30 m 이상)	📌 방식 확인

급탕량·보일러 출력 산정서 · MANMIN-Ver5.0 작성자: 김만민 · 작성일: 2026-10-13 기계설비 기술기준 별표 5 · KDS 31 30 20:2021 · 원단위 · 산정식 MANMIN 참고값

S16 A4 급탕량 · 보일러 출력 산정서 — 예제 A

1 1. 설계 개요

2 2. 주요 산정 결과

3 3. 상세 산정 계산서

4 4. 설계 기준 적합성 검토

「4. 설계 기준 적합성 검토」는 급탕 온도 55~60°C(KDS 1.6.9) · 사용온도 43°C 이하(별표 5 2.2.7(2))를 자동 판정하고, 배관 길이 15 m · 환탕 방식은 「확인」으로 표시합니다.

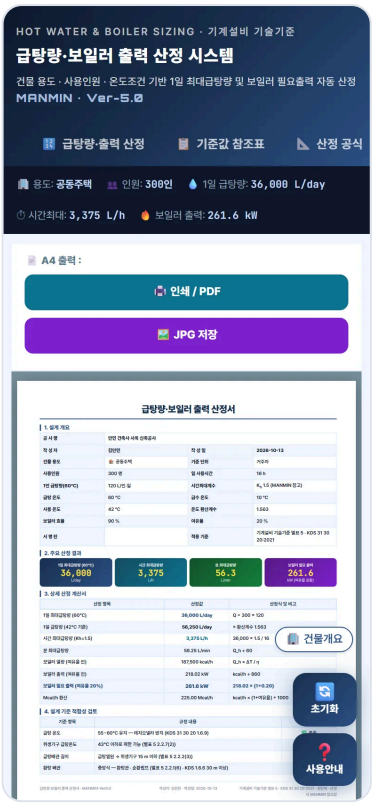
3-11. 휴대전화 화면



S17 입력



S18 결과



S19 A4 미리보기

좁은 화면에서는 프로젝트 → 용도 → 입력 → 결과가 한 줄로 쌓입니다. 탭 막대는 다른 MANMIN 도구와 같이 한 줄이며 좌우로 밀어 「매뉴얼」까지 볼 수 있습니다.

3-12. 건물개요 저장·불러오기



S20 「🏢 건물개요」 메뉴

1. 「🏢 건물개요」 단추(오른쪽 아래)
2. 저장 — 지금 값 담기
3. 불러오기
4. 파일로 내보내기(.json)
5. 파일 가져오기



S21 불러오기 창 — 채울 값 먼저 확인

1. 체크한 항목만 채움(빈 칸은 체크된 채로)
2. 이미 입력된 칸 — 직접 체크해야 덮어씀
3. 채우기

화면 오른쪽 아래 「🏢 건물개요」 단추로 같은 현장의 표지 정보와 건물 수치를 다른 MANMIN 도구(부하계산 · 열관류율 · 내진성능 · 설계하중 · 건물우수 · 위생배관 · 냉온수배관 · 급탕설비 · 용도변경 · 국토이용 · 일조사선 · 주차장법)와 나눠 씁니다. 이 도구에서 나눠 쓰는 칸은 공사명(사업명) · 작성자입니다. 「저장」은 지금 값을 이 기기 브라우저에 담고(이 도구에 없는 항목은 저장돼 있던 값을 그대로 둠), 다른 도구에서 「불러오기」를 누르면 채울 값이 목록으로 먼저 나옵니다. 비어 있는 칸은 체크된 채로, 이미 입력된 칸(예제 기본값 포함)은 체크가 꺼진 채로 나오므로 덮어쓸 항목만 직접 체크한 뒤 「채우기」를 누릅니다.

PC와 태블릿 사이, 또는 Z: 사본(파일로 연 화면)과 웹 사이는 저장소가 따로라서 「파일로 내보내기(.json)」 → 「파일 가져오기」로 옮깁니다. 작성일 · 용도는 나눠 쓰지 않으며, 단추와 창은 인쇄 · PDF에 나오지 않습니다.

04 기술기준 해설

4-1. 근거 체계

근거	내용
KDS 31 30 20 1.6.9	급탕배관 내 급탕온도는 레지오넬라균 서식을 방지하기 위해 **55~60℃**로 유지할 수 있게 함
별표 5 2.2.7(2) · KDS 4.6.2	온도제한장치나 혼합장치로 위생기구 급탕온도를 **43℃ 이하**로 제한할 수 있어야 함
별표 5 2.2.3(1) · 2.2.5(3)	난방겸용 급탕가열장치는 온도조절밸브로 급탕배관 60°C 이하 제한 · 순간 급탕가열장치는 60°C 이하로 설정할 수 있어야 함
별표 5 2.2.2(3) · KDS 4.1.4	급탕열원에서 급탕 위생기구까지 배관길이 **15 m 이하** — 환탕배관과 가열관은 급탕열원으로 간주
별표 5 2.2.1(6) · KDS 1.6.6	중앙급탕방식은 환탕배관 · 급탕순환펌프 설계 — KDS는 배관거리 30 m 이상에 환탕관 · 순환펌프 또는 급탕관 가열장치
MANMIN 참고값	1인 1일 급탕량 · 일 사용시간 · K_h · 보일러 산정식 — 기준에 수치 없음

기계설비 기술기준 국토교통부 고시 제2021-851호(제2026-360호로 타법개정, 2026. 7. 8. 시행) · KDS 31 30 20:2021 급탕설비(2021.2.19. 개정) – 국토교통부고시 제2026-92호(2026. 3. 1. 시행, 현행) 첨부 전문

4-2. 급탕 온도

급탕배관은 55~60°C로 유지하고(레지오넬라 방지), 위생기구에서는 혼합장치 등으로 43°C 이하로 낮춥니다. 위생기구 최대 온도를 급탕가열장치의 온도조절기로 제한해서는 안 됩니다(별표 5 2.2.7(1)). 예전 판의 「60°C 이하 — 기술기준 2.2.7」 · 「저장온도 60°C 이상」 문구는 원문과 달라 v5.0.1에서 고쳤습니다.

4-3. 급탕배관 길이·환탕

15 m는 급탕열원에서 위생기구까지의 최대 배관길이입니다. 이를 넘는 계통은 환탕관 · 가열관을 설치해 그 지점을 열원으로 간주할 수 있게 합니다. 환탕 유량은 배관 열손실로 구합니다(KDS 4.1.2 — $Q = q \div (\rho \cdot C_p \cdot \Delta t)$, 허용 온도차 공동주택 5 K 이하 · 그 외 5~10 K, 열손실은 배관 길이 × 30 W/m로 계산할 수도 있음). 이 앱은 환탕 유량은 계산하지 않습니다.

4-4. 1일 급탕량 원단위 (MANMIN 참고값)

용도	단위	L/인·일(60℃)	사용시간 h
호텔·리조트	투숙객	200	24
병원·의원	입원환자	150	24
사무소	재실자	15	8
공동주택	거주자	120	16
학교	학생	10	8
음식점	종업원	20	12
공장·작업장	작업자	45	8
체육·스포츠	이용자	60	12
미용·목욕	고객	100	12
유치원·어린이집	원아	15	8
기숙사·연수원	거주자	100	16

근거 기계설비 기술기준 별표 5 · KDS 31 30 20:2021(및 KDS 31 30 05 · 10 · 15)에는 용도별 급탕량 수치가 없습니다. 설비 설계 편람 계열 자료를 정리한 값이며, 건물 특성(객실 구성 · 샤워 설비 · 식당 유무)에 맞춰 「직접 입력」으로 바꿔 쓰십시오.

4-5. 시간 최대 급탕량

$Q_h = Q_{day} \times K_h \div T \quad \rightarrow \quad 36{,}000 \times 1.5 \div 16 = 3{,}375\ L/h$

K_h 시간최대계수 1.5(MANMIN 참고값, 일반 범위 1.5~2.0) · T 일 사용시간

4-6. 보일러 출력

$$H = Q_h \times \rho \times C_p \times (T_{hot} - T_{cold}) \div \eta \quad \rightarrow \quad 3{,}375 \times 1 \times 1 \times 50 \div 0.9 = 187{,}500 \text{ kcal/h}$$

물 1 kg/L · 1 kcal/kg·℃ · 1 kW = 860 kcal/h

$$P = 187{,}500 \div 860 \times (1 + 0.2) = 261.6 \text{ kW}$$

여유율 α — 배관 열손실 · 예비 용량

시간 최대 급탕량을 그대로 가열할 수 있는 용량(저탕 없는 순간식에 가까운 계산)입니다. 저탕조를 두면 가열능력을 줄일 수 있으나, 저탕 용량과 가열능력의 조합은 이 앱이 계산하지 않습니다.

4-7. 사용온도 환산

$$Q_{use} = Q_{60} \times (T_{hot} - T_{cold}) \div (T_{use} - T_{cold}) \quad \rightarrow \quad \times 1.5625$$

60℃ 급탕을 42℃로 섞어 쓸 때의 양(참고) — 보일러 출력에는 쓰지 않음

4-8. 계산 범위·한계

항목	내용
계산하는 것	1일 · 시간 · 분 최대 급탕량, 보일러 열량 · 필요 출력, 사용온도 환산량
계산하지 않는 것	저탕조 용량 · 저탕 가열 조합, 급탕관 지름(급탕부하단위 FU — 별표 8 2.5), 환탕 유량 · 순환펌프 양정(KDS 4.1.2 · 4.5), 팽창탱크, 배관 열손실
원단위	용도별 대표값 1개 — 실제 사용 패턴과 다를 수 있음

4-9. v5.0.1 근거·계산 정정 (2026-10-13)

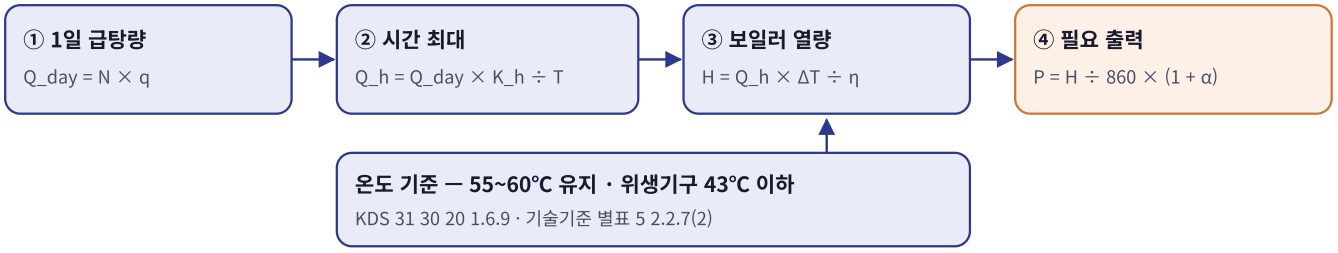
항목	기존	정정
원단위 출처	「KDS 31 30 20 · 기술기준 별표5」	MANMIN 참고값 — 기준에 수치 없음
60℃ 상한	「기술기준 2.2.7」	KDS 1.6.9(55~60℃) · 별표 5 2.2.3(1) · 2.2.5(3) / 43℃는 2.2.7(2)

항목	기존	정정
레지오넬라	「저장온도 60°C 이상」(같은 화면의 「60°C 이하」와 상충)	급탕배관 55~60°C 유지
15 m	「환탕 배관 15m 기준」 · 「15m 초과 시 환탕 의무」	급탕열원 → 위생기구 15 m 이하 · 환탕은 2.2.1(6) · KDS 1.6.6(30 m)
동시사용률	1일 급탕량 × 70 %	삭제 — $Q_{day} = N \times q$(결과 약 1.43배)
0 입력	여유율 · 급수온도 0 → 20 % · 10°C로 바뀜	0 그대로 계산
근거 표기	고시 제2021-851호 · KDS 31 30 20	제2026-360호 타법개정(2026.7.8.) · KDS 31 30 20:2021

예전 판으로 뽑은 산정서는 보일러 출력이 약 30 % 작게 나왔습니다. 다시 산정하십시오.

05 실무 작업 방법

5-1. 단계별 절차



단계	내용
① 방식 정하기	중앙식(저탕 · 순환) / 개별 순간식을 정하고, 계통을 용도 · 존별로 나눕니다
② 인원 · 원단위	계통별 사용인원과 1인 1일 급탕량을 정합니다. 시설 특성이 다르면 「직접 입력」
③ 산정	온도 · 효율 · 여유율을 넣고 1일 · 시간 최대 급탕량과 필요 출력을 구합니다
④ 장비 · 배관	필요 출력 이상의 표준 장비를 고르고, 급탕관 지름(FU) · 환탕 유량 · 순환펌프는 별도 산정
⑤ 출력	계통별 A4 산정서를 PDF로 남겨 설계도서에 붙입니다

5-2. 도면 반영 전 확인

항목	확인
온도	급탕배관 55~60°C 유지 · 위생기구 43°C 이하 혼합장치(별표 5 2.2.7)
배관 길이	급탕열원 → 위생기구 15 m 이하, 넘으면 환탕 · 가열관(별표 5 2.2.2(3))
환탕	중앙식 환탕관 · 순환펌프 · 밸런싱 밸브(KDS 4.1.6)
안전장치	팽창탱크 · 압력 · 온도 릴리프밸브 배출관 · 진공 릴리프밸브(별표 5 2.2.3 · 2.2.5)
재질	급탕탱크 STS 316L 이상(별표 5 2.2.4(3))

5-3. 예제 B — 사무소



S10 산정 결과 — 예제 B(사무소 100명)

1 1일 1,500 L

2 보일러 21.8 kW

항목	예제 B 결과
1일 최대 급탕량(60°C)	100명 × 15 L/인·일 = **1,500 L/day**
시간 최대 급탕량	1,500 × K_h 1.5 ÷ 8 h = **281 L/h** (4.69 L/min)
보일러 열량	281 × (60 − 10) ÷ 0.9 = 15,625 kcal/h = 18.17 kW
보일러 필요 출력	18.17 × (1 + 20 %) = **21.8 kW** (18.75 Mcal/h)
사용온도(42°C) 환산 1일량	× (60 − 10) ÷ (42 − 10) = 1.5625 → 2,344 L/day(참고)

사무소는 원단위(15 L/인·일)가 작고 사용시간(8 h)이 짧아, 시간 최대 281 L/h 정도입니다. 탕비실 · 샤워실 위주라면 개별 순간식 가열장치(60°C 이하 설정 — 별표 5 2.2.5(3))도 검토합니다.

06 문제 해결·FAQ

증상	해결
「건물 용도를 먼저 선택하세요」	STEP 1에서 용도 버튼을 누른 뒤 산정하십시오
「급탕온도는 60℃ 이하로 설정하세요」	급탕 온도를 60℃ 이하로 넣으십시오(KDS 31 30 20 1.6.9 · 55~60℃ 유지)
「사용온도는 급탕온도보다 낮아야 합니다」	사용 온도를 급탕 온도보다 낮게(보통 40~43℃) 넣으십시오
예전 산정서보다 출력이 커졌어요	v5.0.1(2026-10-13)에서 1일 급탕량에 곱하던 동시사용률 70 %를 뺐습니다(4-9)
원단위가 우리 건물과 맞지 않아요	「🖍 직접 입력」으로 1인 1일 급탕량을 넣으십시오. 일 사용시간도 바꿀 수 있습니다
초기화해도 공사명이 남아요	공사명 · 작성자는 일부러 남깁니다. 지우려면 칸을 비우십시오
화면이 예전 판이에요	새로 고침(Ctrl+F5) 또는 앱을 닫았다 다시 여십시오

부록

A1. 예제 입력값

항목	예제 A	예제 B
용도 · 인원	공동주택 · 거주자 300명	사무소 · 재실자 100명
원단위 · 시간	120 L/인·일 · 16 h	15 L/인·일 · 8 h
온도 · 효율 · 여유율	60/10/42°C · 90 % · 20 %	60/10/42°C · 90 % · 20 %
결과	36,000 L/day · 3,375 L/h · 261.6 kW	1,500 L/day · 281 L/h · 21.8 kW

A2. 용도별 원단위표 (앱 내장값 · MANMIN 참고값)

용도	단위	L/인·일	h	비고
호텔·리조트	투숙객	200	24	객실 기준, 레스토랑 별도 고려
병원·의원	입원환자	150	24	외래 별도, 의료행위 추가 고려
사무소	재실자	15	8	구내식당 있을 경우 20L 적용
공동주택	거주자	120	16	세대별 1인 기준
학교	학생	10	8	체육시설 있을 경우 증가
음식점	종업원	20	12	1회전 고객수 기준 5L/인 추가
공장·작업장	작업자	45	8	중작업 60L, 경작업 30L 기준
체육·스포츠	이용자	60	12	샤워 위주, 수영장 별도
미용·목욕	고객	100	12	목욕탕 대인 180L 적용 가능
유치원·어린이집	원아	15	8	급식 포함 시 25L 적용
기숙사·연수원	거주자	100	16	식사·세탁 포함 기준
직접 입력	인	직접	8	사용자 정의 입력

A3. 버전 변경 내역

버전	내용
Ver-5.0 · v5.0.11 (2026-11-08)	「🏢 건물개요」 저장 · 불러오기 — 공사명 · 작성자을(를) 다른 MANMIN 도구와 공유, 파일 내보내기 · 가져오기(공통 원본 MM-PROJECT v1.1, 계산 변경 없음)
Ver-5.0 · v5.0.2 (2026-10-13)	사용자 매뉴얼 연결(탭 막대 「📘 매뉴얼」)
Ver-5.0 · v5.0.1 (2026-10-13)	KDS 31 30 20:2021 · 별표 5 원문 대조 — 원단위 · 산정식 MANMIN 참고값 표기, 온도 · 15 m · 환탕 조항 정정, 동시사용률 삭제, 0 입력 처리(4-9)
Ver-5.0 (2026-08 ~ 09)	디자인 통일(헤더 · 탭 막대 · 요약 스트립), A4 미리보기 · JPG 저장, 오프라인 캐시 개선

A4. 용어

용어	뜻
1일 최대 급탕량	하루에 쓰는 60°C 급탕의 양(L/day)
시간 최대 급탕량	가장 많이 쓰는 1시간의 양(L/h)
시간최대계수 K_h	일 평균 시간당 사용량에 대한 피크 시간 배율
환탕관	급탕을 열원으로 되돌려 배관 속 온도를 유지하는 배관
레지오넬라균	20~45°C 물에서 번식하는 세균 — 급탕배관 55~60°C 유지의 이유
급탕부하단위(FU)	급탕관 지름 산정에 쓰는 위생기구 부하 단위(별표 8 2.5)

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 급탕량·보일러 출력 산정 시스템 사용자 매뉴얼 Ver-5.0 · 기계설비 기술기준 별표 5 · KDS 31 30 20:2021